实验1 观察Linux行为

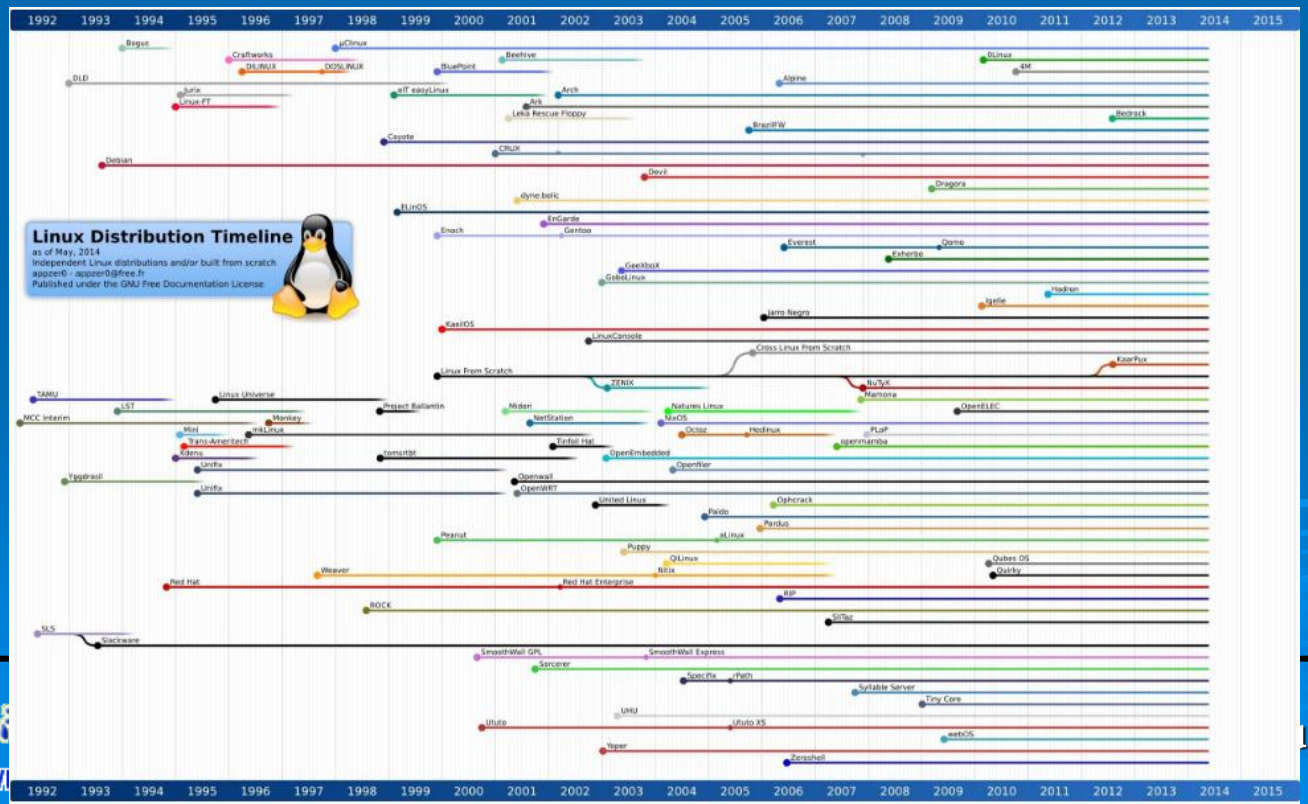
- 实验目的
  - 通过本实验，了解Linux系统的组织和行为，观察各种存储系统状态信息的内核变量；熟悉相关结构与信息
- 实验内容
  - 1）理解Linux操作系统以及./proc文件
  - 2）熟悉codeblocks，学习linux下C程序调试技术
  - 3）根据给定的程序观察cpuinfo、version、stat/uptime
  - 4）编写C程序实现对meminfo、loadavg、interrupts、filesystem的观测

Linux简介

- GNU(GNU’s Not Unix)计划创始于1984年，旨在开发一个类似 Unix ，且是自由软件的完整操作系统。GNU 使用 Linux 作为其内核。为保证GNU软件可以自由地“使用、复制、修改和发布”，所有GNU软件都有一份在禁止其他人添加任何限制的情况下授权所有权利给任何人的协议条款，GNU通用公共许可证(GNU General Public License，GPL)。即“反版权”(或称Copyleft)概念
- Linux是一套**免费使用和自由传播**的类Unix操作系统，是一个基于POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统

Linux简介

- Andrew S. Tanenbaum 参考Unix开发了教学用操作系统Minix，并且将源代码全部开放。
- 1991年，Linux Torvalds在Minix的基础上开发了Linux，并以企鹅为标志。



Linux简介

- Linux版本分为内核版本和发行版本
  - 内核版本: Linux的核心版本
  - 发行版本: 在内核版本的基础上增加了一些工具和桌面等，加入了各自对Linux的理解，有众多的发行版本
- 发行版本又分为两类
  - 商业公司维护，以redhat为代表
  - 社区组织维护，以debian为代表
  - 华为开放原子开源基金会社区版本，openEuler

Linux简介

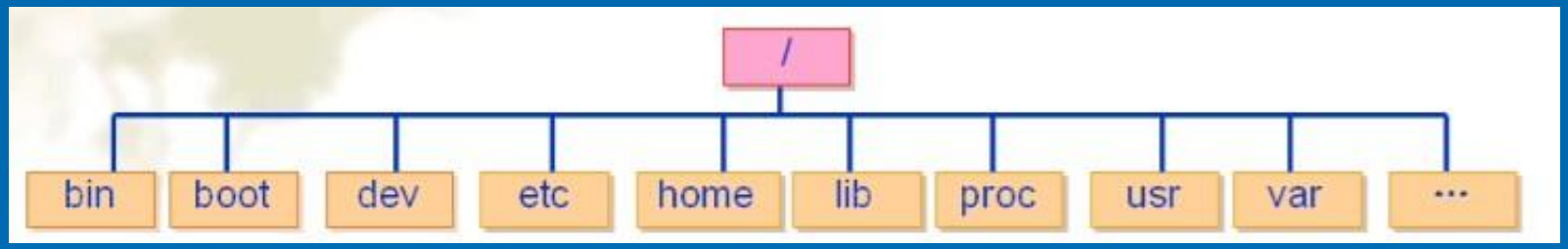
- Linux的基本思想：一切都是文件
  - 系统中的所有对象都被看作为一个文件，包括命令、硬件和软件设备、操作系统、进程等等。对于操作系统内核而言，都被视为拥有各自特性或类型的文件。
  - Linux是基于Unix的，很大程度上是因为这两者的基本思想十分相近

Linux简介-主要文件类型

- Linux主要文件类型
  - a) 普通文件：C语言源代码、Shell脚本、二进制的可执行文件 等。分为纯文本和二进制
  - b) 目录文件：目录，存储文件的唯一地方
  - c) 链接文件：指向同一个文件或目录的的文件
  - d) 特殊文件：与系统外设相关的，通常在/dev下面。分为块设备和字符设备
  - 可以通过ls –l, file, stat等命令来查看文件类型相关信息

Linux的文件系统

- Windows的文件结构是多个并列的树状结构，最顶部的是不同的硬盘分区，例如：C，D，E，F等
- Linux的文件结构是单个的树状结构，可以用tree进行展示



Linux的文件系统

- bin 存放二进制可执行文件(ls, cat, mkdir等)
- boot 存放用于系统引导时使用的各种文件
- dev 用于存放设备文件
- etc 存放系统配置文件
- home 存放所有用户文件的根目录
- lib 存放跟文件系统中的程序运行所需要的共享库及内核模块
- proc 虚拟文件系统，存放当前内存的映射
- root 超级用户目录
- sbin 存放二进制可执行文件，只有root才能访问
- tmp 用于存放各种临时文件
- usr 用于存放系统应用程序，比较重要的目录/usr/local 本地管理员软件安装目录
- var 用于存放运行时需要改变数据的文件

/proc文件系统简介

- 普通进程运行在用户态下，它们无法直接访问内核数据来了解系统信息
- /proc虚拟文件系统，通过它里面的一些文件，可以获取系统状态信息并且修改某些系统的配置信息
- /proc文件系统本身并不占用硬盘空间，它仅存在于内存之中，为操作系统本身和应用程序之间的通信提供了一个安全的界面
- 可以简单地用cat, strings程序来查看这些信息。例如，查看系统内存的使用状况可以用如下的命令：

  #cat /proc/meminfo

/proc文件系统简介

- /proc下的文件和目录

文件/目录名	描述
apm	高级电源管理信息
cmdline	内核命令行
cpuinfo	关于cpu信息
devices	可以用到的设备（块设备/字符设备）
dma	正在使用的DMA通道
filesystems	支持的文件系统
interrupts	中断的使用
ioports I/O	端口的使用
kcore	内核核心印象
kmsg	内核消息
ksyms	内核符号表
loadavg	负载均衡
locks	内核锁
meminfo	内存信息

/proc文件系统简介

- /proc根下文件和目录（续）

文件/目录名	描述
misc	杂项设备信息
modules	已加载模块列表
mounts	加载的文件系统
partitions	系统识别的分区表
scsi	SCSI设备信息
slab	slab池信息
stat	全面统计状态表，包括CPU的使用情况等
swaps	交换分区的使用情况
sys	内核参数
version	内核版本
uptime	系统正常运行时间

/proc文件系统简介

- /proc文件系统中进程相关的文件和目录
  - 一些以数字命名的目录，它们就是进程目录。
  - 系统中当前运行的每一个进程都有对应的一个目录在/proc下，以进程的PID号为目录名，它们是读取进程信息的接口。相应进程目录下文件和目录

文件/目录名	描述
cmdline	命令行参数
environ	环境变量值
fd	一个包含所有文件描述符的目录
mem	进程的内存被利用情况
stat	进程状态

文件/目录名	描述
status	用易读的方式表示进程状态
cwd	当前工作目录的链接
maps	内存映像
statm	进程内存状态信息
root	链接此进程的root目录

  - self目录则是读取进程本身的信息接口，如#cat /proc/self/status

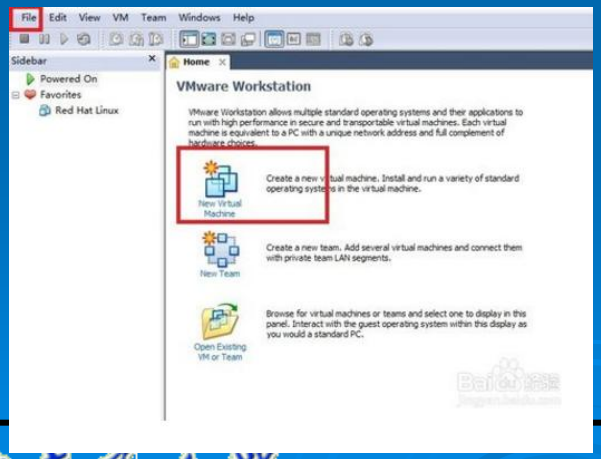
/proc文件系统简介

- 使用cat命令查看系统信息：

```
#cat /proc/interrupts
 CPU0
 0: 8728810    XT    PIC    timer
 1: 895        XT    PIC    keyboard
 2: 0          XT    PIC    cascade
 3: 531695     XT    PIC    aha152x
 4: 2014133    XT    PIC    serial
 5: 44401      XT    PIC    pcnet_cs
 8: 2          XT    PIC    rtc
 11: 8         XT    PIC    i82365
 12: 182918    XT    PIC    Mouse
 13: 1         XT    PIC    fpu PS/2
 14: 1232265   XT    PIC    ide0
 15: 7         XT    PIC    ide1
 NMI: 0
```

利用VMware学习linux

- 虚拟机（Virtual Machine）是在一台物理计算机上通过软件方式模拟出的若干台计算机，每台虚拟机可以运行单独的操作系统而互不干扰，可以实现一台物理计算机“同时”运行几个操作系统，相互独立工作。同时，这几个操作系统之间还可以互联，形成一个虚拟网络
- 虚拟机软件就是能够为不同的操作系统提供虚拟机功能的软件，比较知名的虚拟机软件有VMware、Virtual Box、Virtual PC和Parallels Desktop。
- 初学Linux系统的人一般会采用VMware软件在真实机上创建一台Linux虚拟机。



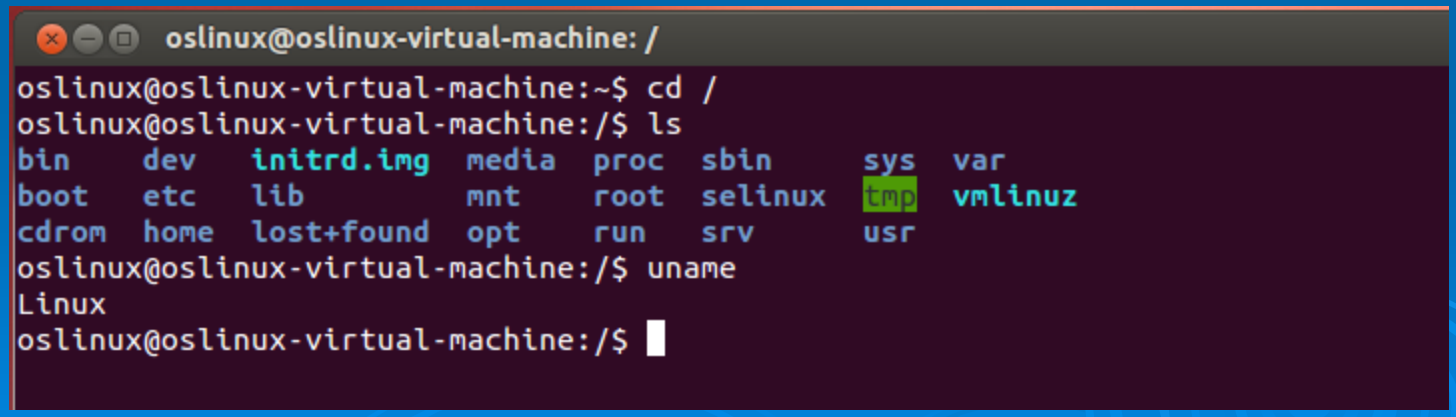
观察Linux行为实验

利用VMware安装openEuler

- 在本机安装VMware Workstation
- 到openEuler官网下载镜像文件
- 创建虚拟机
- 通过openEuler镜像文件在虚拟机上安装openEuler(详细安装过程参照网络教程)

Shell常用命令

- **Shell**作为操作系统的外壳，是用户和Linux内核之间的接口
- **Shell 命令**是熟练运用Linux的基础，常用命令有
  - apt-get install : 安装
  - uname –a ：查看内核版本
  - tar zxvf a.tar.gz ：解压缩 a.tar.gz
  - tar jxvf a.tar.bz2 ：解压缩 a.tar.bz2
  - ls ：列出当前目录文件（不包括隐含文件）



Shell常用命令

- ls -a ：列出当前目录文件（包括隐含文件）
- cd .. ：返回到当前目录的上一级目录
- cd - ：返回到上一次所在的目录
- mkdir 目录名：创建一个目录
- rmdir 目录名：删除一个空目录
- rm 文件名 文件名：删除一个文件或多个文件
- rm -rf 非空目录名 ：删除一个非空目录下的一切
- mv 路径/文件 /路径/文件 ：移动相对路经下的文件到绝对路经下
- mv 文件名 新名称 ：在当前目录下改名
- find 路经 -name “字符串” ：查找路经所在范围内满足字符串匹配的文件和目录
- make：编译
- make install ：安装编译好的源码包

Linux下C程序调试技术

- 编译工具gcc
  - gcc是Linux平台下最常用的编译程序，它是Linux平台编译器的事实标准。
- 编写并运行第一个C语言程序
  - 使用任意编辑程序编写hello.c
  - 用gcc将C语言源程序hello.c编译为可执行程序hello

$gcc hello.c -o hello

  - 运行可执行程序hello

$./hello

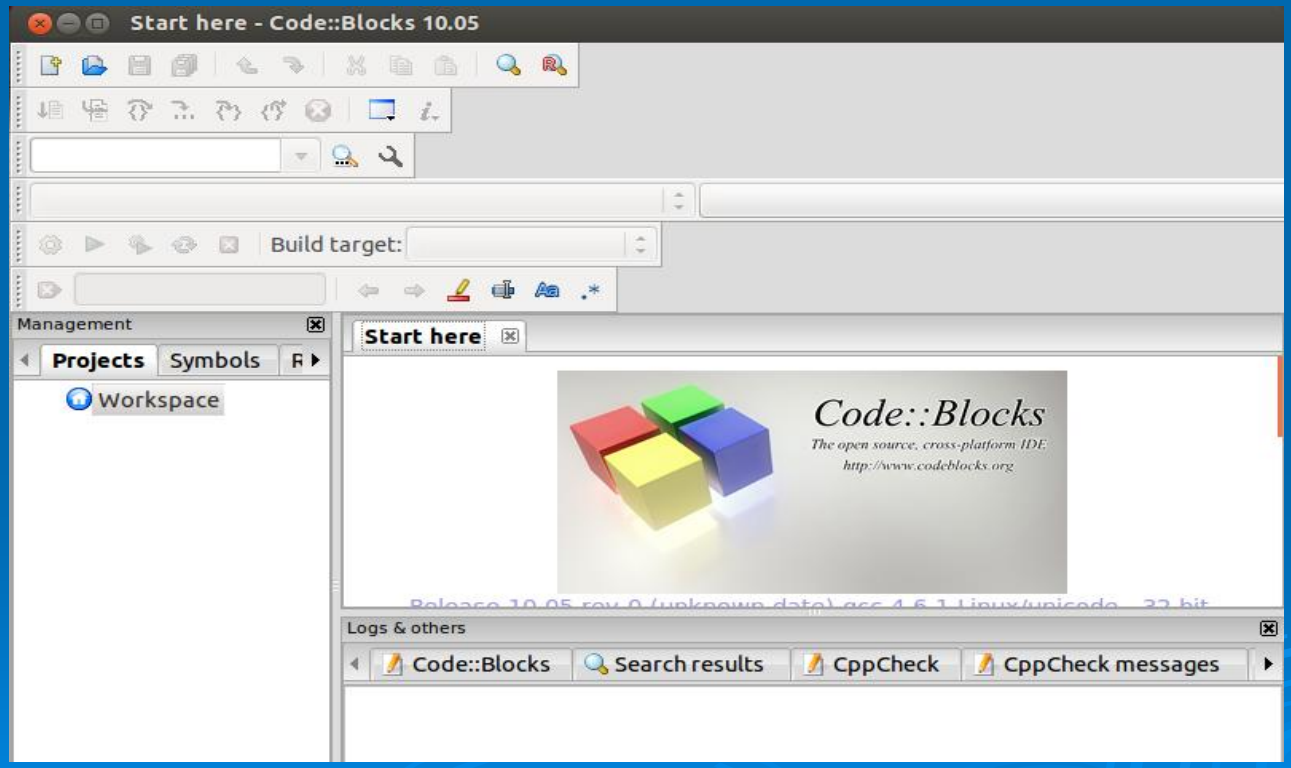
Linux下C程序调试技术

- 调试工具gdb
  - gdb是GNU开源组织发布的一个功能强大的UNIX下的程序调试工具
- gdb主要包括四个方面的功能
  - 启动可执行程序，可以按照自定义的要求随心所欲的运行程序
  - 可以让被调试程序在指定设置的断点处停住
  - 当程序被停住时，可以查看断点处程序的运行信息
  - 动态改变程序的执行环境

Linux下可视化调试工具

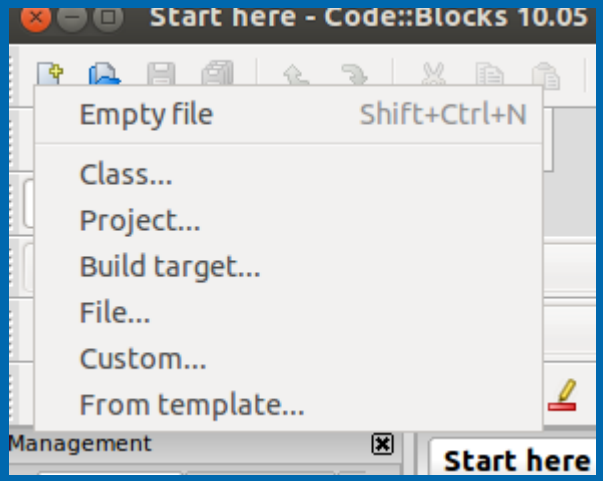
- Codeblocks是一个调试工具，可以在上面编写程序。下面是建立一个简单的C语言工程。

（1）打开codeblocks。

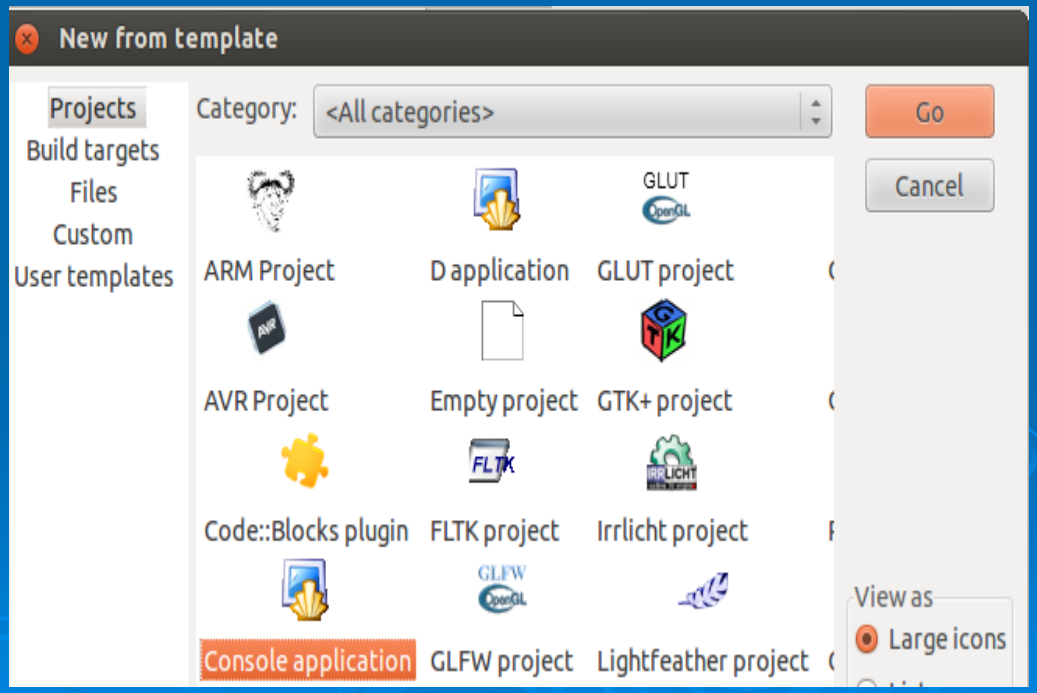


Linux下可视化调试工具

（2）新建工程。

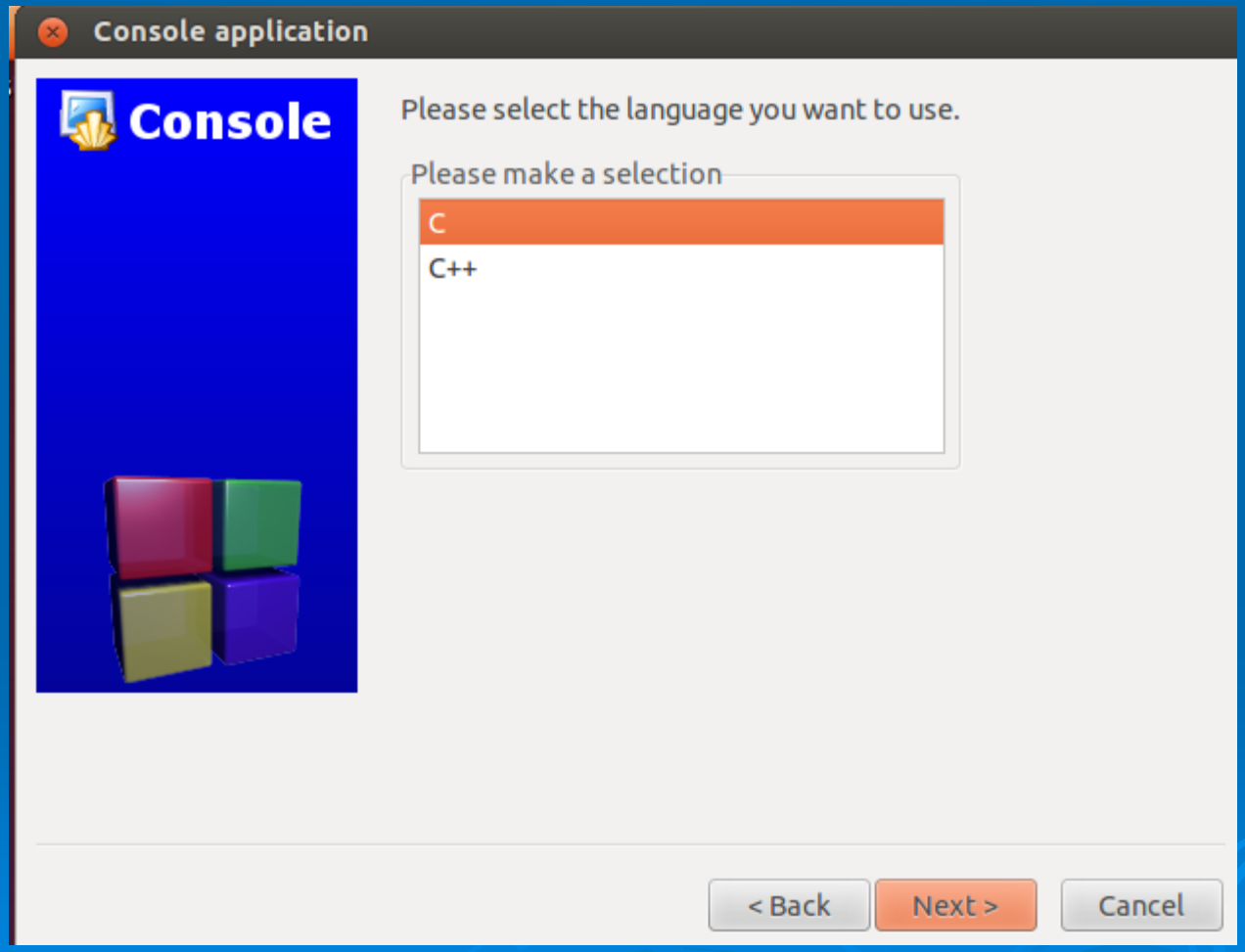


（3）选择控制台程序，GO。



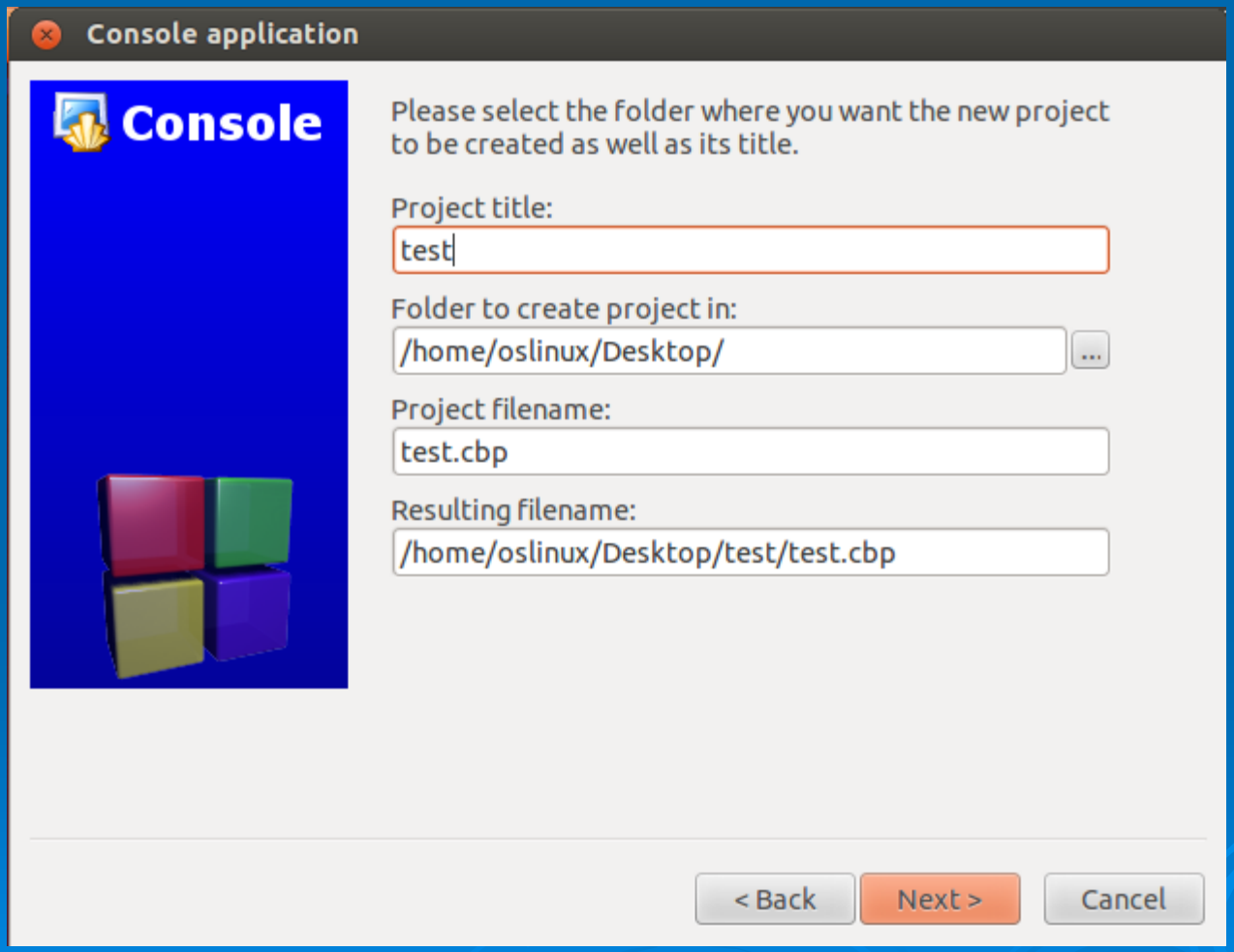
Linux下可视化调试工具

（4）选择C，Next。



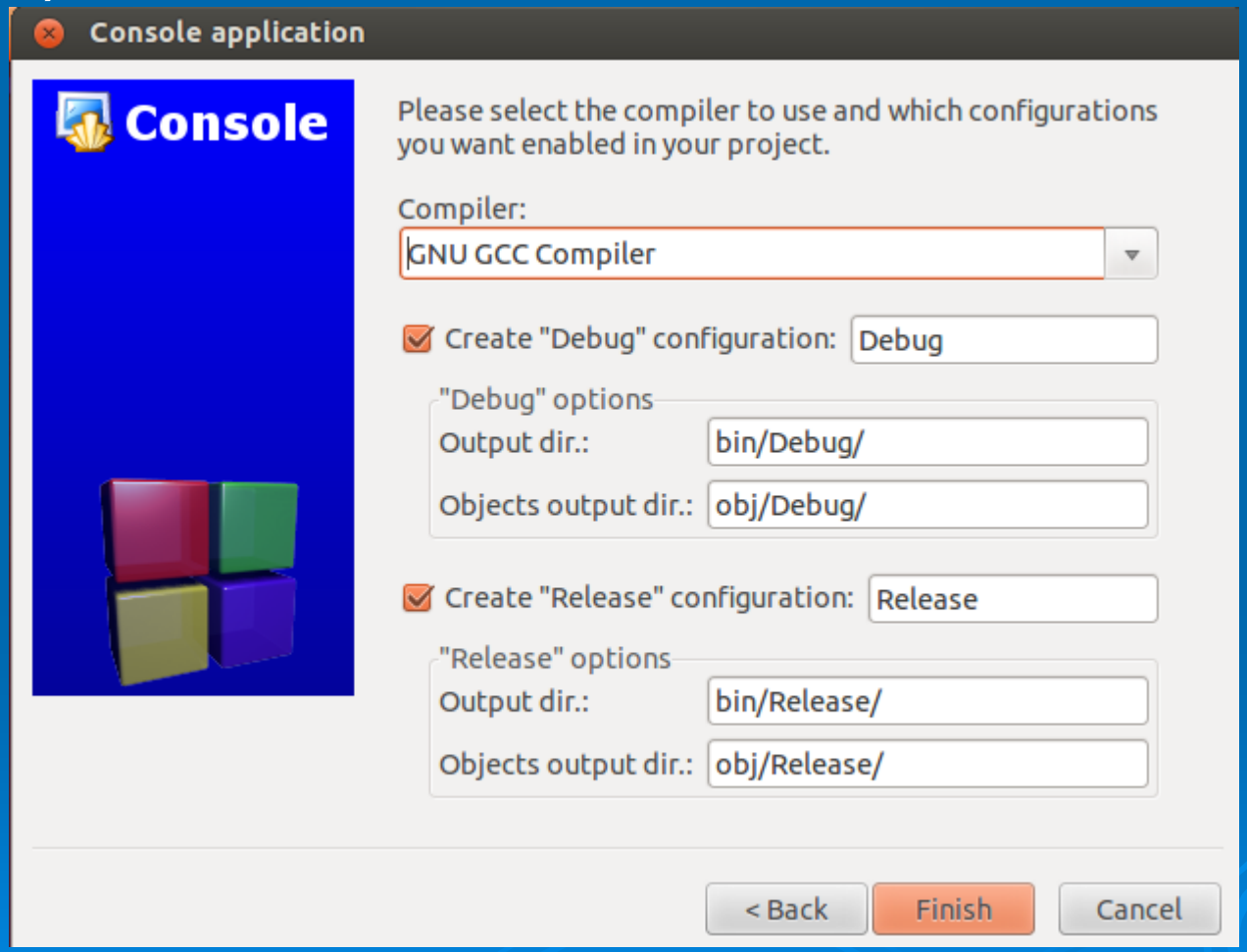
Linux下可视化调试工具

（5）填写工程信息，Next。



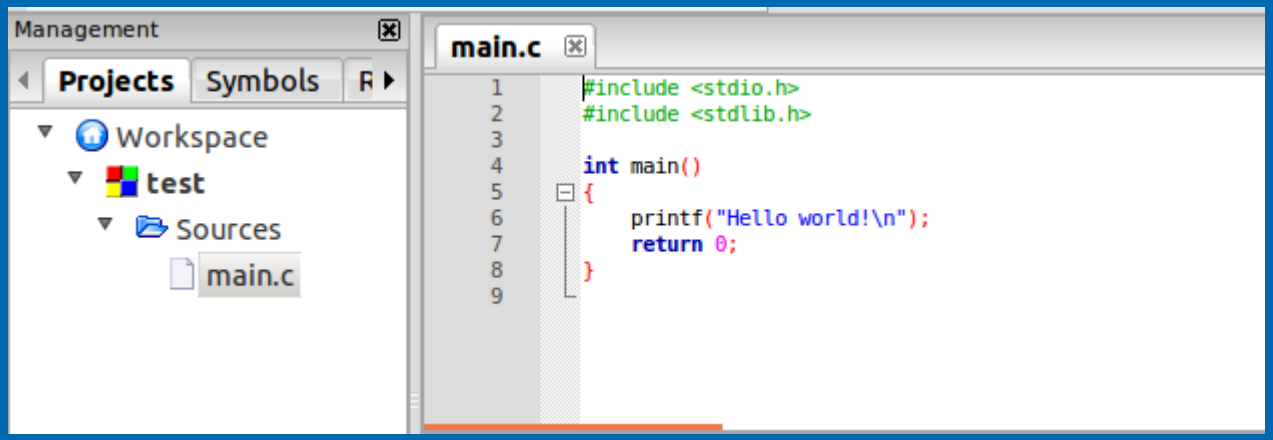
Linux下可视化调试工具

（6）Finish。



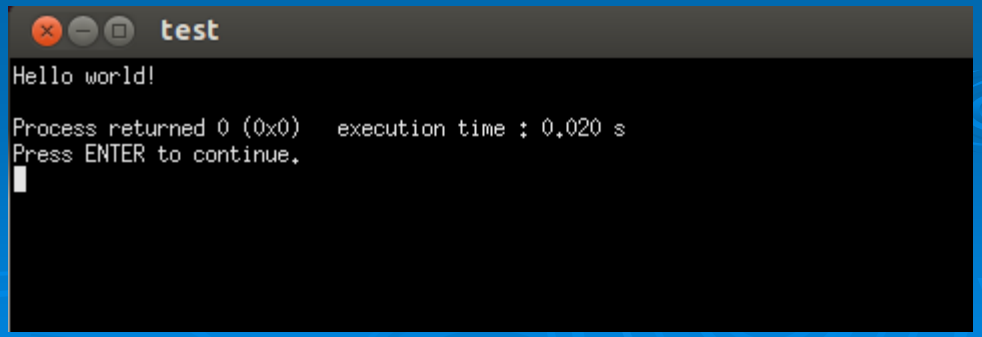
Linux下可视化调试工具

（7）打开工程，已经生成了最简单的HelloWorld程序。



（8）选择Build and run。

（9）运行结果如右图。



示例程序

- 示例程序片段及实验结果

```
void func_A()
{
    int i;
    char c[512];
    FILE *in1,*in2;
    in1=fopen("/proc/cpuinfo","r");//打开acpuinfo文件
    in2=fopen("/proc/version","r");//打开version文件
    //获取需要显示的信息
    for(i=0;i<5;i++)  fgets(c,512,in1);
    printf("CPU类型及型号: %s",c+13);
    fgets(c,512,in2);
    printf("内核版本:%s",c);//转换时间显示形式
    fclose(in1);
    fclose(in2);
}
```

结果显示：CPU类型及型号、Linux内核版本号

```
root@ubuntu:~/Desktop# ./test
CPU类型及型号: AMD A6-3420M APU with Radeon(tm) HD Graphics
内核版本:Linux version 4.2.0-27-generic (buildd@lcy01-23) (gcc version 4.8.2
untu 4.8.2-19ubuntu1) )_#32~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Jan 22 15:32:26 UTC 2016
```